

SÃO PAULO TECH SCHOOL

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



Grupo 2

Sistema de Monitoramento de Painéis Fotovoltaicos com Sensor LDR e Arduino

Monitoramento inteligente por sensores de luminosidade para reduzir perdas e recuperar eficiência das usinas solares

SÃO PAULO

2026

Índice

SÃO PAULO TECH SCHOOL

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Índice

Apresentação do Contexto

Objetivo

Justificativa

Escopo

Premissas:

Restrições

Módulos e Requisitos

Limites e Exclusões

Referências

Grupo 2

Apresentação do Contexto

O painel solar é uma tecnologia que utiliza células fotovoltaicas para capturar fótons (partícula de luz solar) e converter energia da luz solar em energia elétrica. A quantidade de energia produzida é decorrente da irradiação solar sobre as células desses painéis. Por isso, é importante considerar os aspectos locais na instalação de painéis solares, já que as características climáticas e ambientais de cada região podem causar diferentes impactos na geração fotovoltaica. Os três principais fatores ambientais que apresentam um impacto potencialmente elevado na energia de saída de sistemas fotovoltaicos são a irradiância, a temperatura e o acúmulo de sujeira.

Diante desse cenário, a matriz elétrica brasileira apresenta uma forte participação dessa tecnologia como fonte de energia renovável nos últimos anos. Segundo levantamento divulgado pela **Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR)** em fevereiro de 2026, referente ao fechamento do ano de 2025, a fonte solar já representa 24,5% de todo o complexo de geração de eletricidade no Brasil, tornando-se a segunda maior fonte da matriz elétrica nacional. Essa característica diferencia o país de grande parte dos sistemas elétricos mundiais.

. Dentro desse contexto, onde o Brasil vem assumindo um papel cada vez mais relevante na geração de energia solar, é necessário registrar que a capacidade de produção dessa energia não é um problema. Segundo levantamento da **TTS Energia**, com base em dados da **Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)**, o Brasil registrou mais de 217 mil novas adesões empresariais à geração própria de energia solar entre janeiro e outubro de 2025. Esse ritmo de expansão também se reflete na comparação internacional: de acordo com dados da **Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA)**, o Brasil encerrou 2025 com aproximadamente 64,7 GW de capacidade instalada em energia solar fotovoltaica, uma das maiores do mundo, atrás apenas de países como China, Estados Unidos, Índia, Alemanha e Japão

Entretanto, o problema permanece: a expansão da capacidade instalada não garante, por si só, que todo o potencial de geração dos sistemas fotovoltaicos seja efetivamente aproveitado. Isso ocorre devido aos fatores ambientais citados anteriormente. A irradiância solar pode variar conforme as condições climáticas e a incidência de luz sobre os módulos, enquanto a temperatura pode reduzir a eficiência das células quando atinge níveis elevados. Já o acúmulo de sujeiras - como poeira, terra, excrementos de pássaros, poluição industrial, fuligem, pólen e até líquens instalados nos cantos dos módulos - pode reduzir de forma significativa a energia **produzida** por uma placa solar; estudos de caso conduzidos pelo **Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos** da UNICAMP, publicados em artigo técnico do **Canal Solar** de autoria de **Elson Yoiti Sakô**, registraram desvios de até 19,5% na potência de módulos com forte acúmulo de sujeira, quando comparados à sua potência nominal. Mais do que a perda

em si, o problema central identificado é a dificuldade técnica de identificar a origem dessas perdas e de determinar o momento adequado para realizar uma intervenção.

Dentre esses fatores, o acúmulo de sujeira se destaca por ser uma condição que pode ser identificada e acompanhada ao longo do tempo - diferente da irradiância e da temperatura, que dependem de condições climáticas fora de controle. Além disso, a sujeira está diretamente relacionada às condições do ambiente em que os painéis estão instalados. Diante disso, torna-se relevante compreender a relação entre o nível de sujeira acumulado nos painéis e a sua capacidade de geração de energia. A identificação desse problema pode contribuir para um melhor acompanhamento do desempenho dos sistemas fotovoltaicos e auxiliar na definição de momentos mais adequados para a realização de manutenções.

Objetivo

Dado que um dos problemas centrais não é a ausência de tecnologia avançada, mas a ausência de qualquer dado de referência sobre a incidência de luz, o objetivo do presente projeto é desenvolver um protótipo funcional de sistema de monitoramento de luminosidade utilizando um sensor LDR e microcontrolador Arduino, capaz de registrar continuamente a incidência de luz sobre painéis fotovoltaicos, comparar esses dados com a geração de energia efetiva do inversor e evidenciar desvios de desempenho (*curtailment*), que podem estar associados ao sombreamento, acúmulo de sujeira (*soiling*), entre outros fatores, como falhas técnicas das instalações dos painéis, por exemplo. Demonstrando assim que a medição de irradiância², mesmo com um hardware de baixo custo é tecnicamente viável e suficiente para revelar uma diferença de informações que antes era passado despercebido em relação à geração de energia do painel.

O objetivo é identificar diferenças entre a irradiância recebida pelos painéis e em nossos sensores para identificar perdas de potencial na geração de energia dos painéis, alertando e informando ao cliente sobre a necessidade de limpeza e/ou manutenção dos mesmos, prevenindo uma perda duradoura de potencial, evitando custos de limpeza desnecessários e maximizando o lucro final da empresa.

- Implementar um sistema de aquisição de dados utilizando sensor LDR e Arduino Uno para realizar o monitoramento contínuo da luminosidade incidente sobre os painéis fotovoltaicos;
- Registrar, organizar e relacionar os dados de luminosidade e geração de energia em uma estrutura de dados adequada para análise;

- Disponibilizar os dados e resultados do monitoramento por meio de uma aplicação web, utilizando *dashboards* gráficos e indicadores que facilitem a interpretação das informações;
- Oferecer análise dos dados ao longo de determinado período para obter dados concretos sobre a produção, desperdício e economia para comparação entre outros períodos, potencializando a eficiência e a prevenção de produção sobressalente ou insuficiente, podendo identificar a necessidade da utilização de baterias ou a busca de soluções para determinados períodos antecipadamente.
- Identificar e alertar via SMS e e-mail sobre a necessidade de limpeza e/ou manutenção dos painéis em tempo real para prevenir o máximo possível de perda na produtividade da usina, informando com precisão qual painel ou setor de painéis prejudicados.

Justificativa

A falta de monitoramento nas placas solares e a sujeidade dos sistemas fotovoltaicos são um problema sério, pois podem causar grandes perdas na produção fotovoltaica e desperdício nas contas de energia e limpeza das empresas que não realizam esse monitoramento. Uma pesquisa da IEA-PVPS (2025) apontou que esse problema responde por entre 4% à 7% das perdas anuais na produção de energia fotovoltaica mundial.

Diante disso, o uso de sensores de luminosidade ajudará as empresas a ter um controle consolidado sobre a captação que cada painel está oferecendo. Com o monitoramento da luminosidade captada pelo sensor, será possível evitar perdas na produção de energia causadas, principalmente, pela sujeidade e maximizar a captação luminosa. Com o nosso produto, qualquer empresa que o utilizar conseguirá consultar esses dados para planejar uma limpeza ou até identificar problemas, como uma placa solar danificada.

O impacto financeiro é proporcional à escala do empreendimento. Segundo uma pesquisa da Origo Energia, uma única placa solar de silício, comumente usada em empresas como a Petrobras, produz cerca de 82,5 kWh por mês, o que resulta em aproximadamente 990 kWh por ano. Considerando um estudo da Metalsol, que demonstra que o painel pode perder de 5% a 25% de sua produção por conta da sujeira, no pior cenário essa perda seria de 195 kWh por ano. Levando em conta o preço médio do kWh em São Paulo (R\$ 0,79), isso representaria um prejuízo de R\$ 154 por mês em uma única placa.

Utilizando a Petrobras como exemplo: o terminal de Belém possui 480 placas solares. Somente o prejuízo gerado pela sujeidade nessas placas chegaria a R\$ 887.040 por ano.

De acordo com nossos cálculos, para uma empresa localizada na região sudeste, próxima a área urbanas movimentadas, tem uma perda estimada na geração de até 29%.

Um prejuízo mensal estimado em R\$ 7324.16 mensais. Além de um custo aproximado de limpeza de R\$ 9600.00 que pode estar sendo exagerado, sem um monitoramento efetivo.

Escopo

A proposta fundamental deste projeto é a implementação de um sistema de monitoramento da luminosidade incidente nos painéis solares a fim de oferecer uma medição com dados concretos sobre a quantidade de luminosidade, lux, capturada pelos sensores LDR em relação à produção de energia relativa à potência máxima do painel. Desta forma, o projeto inclui a medição de lux incidente, mediação da potência gerada pelos inversores dos painéis, o envio dos dados coletados para o servidor remoto, onde serão tratados e, posteriormente, destacados em apresentações gráficas e tabelas para comparações com outros períodos do mesmo painel ou comparando com outros painéis da mesma rede (usina solar), a emissão de alertas em tempo real em caso de perda de potencial da geração energética, identificando uma necessidade de manutenção ou limpeza e auxiliar na percepção de períodos onde haverá maior ou menor incidência de luminosidade natural.

Haverá a possibilidade, de acordo com o modelo de negócios, ou durante o período de garantia, da manutenção dos sensores, seja em uma possível calibração posterior à instalação, bem como na troca de sensores defeituosos ou com baixa eficiência.

A eficiência dos sensores depende, notoriamente, de uma instalação adequada e os sensores não devem ser manipulados, manejados ou receber qualquer tipo de interferência, seja pela empresa contratante, ou terceiros, sem a expressa permissão e acompanhamento de um funcionário qualificado pela contratada, Cellara. O desvio de conduta neste caso não prevê a responsabilidade da contratada para realização de uma manutenção em período de garantia e deverá ser efetuada uma manutenção adicional para correção da instalação.

Não está incluso no projeto qualquer tipo de manutenção de qualquer natureza realizada diretamente nos painéis, incluindo a limpeza, que deverá ser realizada pelo cliente de forma independente.

A solução dependerá de comunicação via Wi-Fi da rede de sensores (servidor local) com o servidor principal (servidor remoto). Onde o servidor local será responsável por enviar os dados coletados para o servidor remoto, e possibilitará o tratamento dos dados para exibição das tabelas e gráficos. Esta conexão é de responsabilidade do cliente e qualquer corte ou ausência da coleta de dados relacionada a falta de conexão do servidor local com o servidor remoto é, também, de responsabilidade do cliente. Salve o caso da conexão dos sensores com a rede local, que será reportada imediatamente ao cliente, para que seja realizada uma averiguação e solicitação de manutenção, prevista em contrato, para retomar a conexão e seguir com o monitoramento em tempo real.

A entrega do projeto instalado e configurado será considerada em um prazo de no mínimo 30 dias corridos. Deverá ser feita, previamente, a inspeção do local da instalação para que seja feito todo mapeamento da área que será monitorada, sendo uma visita guiada por um funcionário responsável do contratante.

Premissas

Acesso ao local de instalação dos sensores próximo ao (telhado ou área com mesma exposição solar do sistema).

Necessária limpeza dos painéis no dia anterior da instalação para calibração dos sensores.

Os dados de tensão e resistência do inversor estão disponíveis para leitura e exportação.

Os painéis fotovoltaicos serão limpos imediatamente antes da instalação dos sensores, de forma que a calibração do sistema parta de condições de referência conhecidas e controláveis.

O local de instalação do servidor local dispõe de conectividade Wi-Fi para funcionamento da transmissão de dados do sensor para o servidor remoto.

O local de instalação dispõe de energia elétrica (110V para cada módulo e servidor local).

Um responsável como ponto de contato, disponível para acompanhar as visitas de instalação e manutenção - auxiliar e inspecionar a instalação/manutenção realizada.

Especificações técnicas dos painéis e acesso aos painéis instalados (modelo, potência nominal, curva do fabricante).

Disponibilidade da instalação-piloto por um período mínimo de 1 mês para coleta de dados suficiente para validar e instalar o sistema havendo necessidade de verificar o sistema local.

Restrições

- A medição é pontual e não cobre variação de sujeira/sombreamento distribuída de forma desigual pela superfície do painel. Oferece uma estimativa aproximada da quantidade de energia gerada em relação ao nível de lux como um todo no painel.
- Sensores de baixo custo (LDR) têm precisão limitada e sensibilidade ao ângulo de incidência da luz.
- O sistema não trata nem estima curtailment (cortes de geração determinados pelo ONS) (Pode ser incluído em limites e exclusões)
- A continuidade da coleta de dados depende da disponibilidade da conexão Wi-Fi no local de instalação.
- O desenvolvimento está limitado ao uso de componentes de baixo custo — sensor LDR e microcontrolador Arduino — sem orçamento para aquisição de instrumentação industrial, serviços pagos de nuvem ou licenças de software.
- O custo orçamentário age de acordo com a determinação dos recursos avaliados em contrato, podendo haver um custo de mensalidade para manutenção, ou valor fixo referente ao serviço prestado.

- O prazo determinado não poderá ser estendido ou prolongado.

Módulos e Requisitos

- Captura e Processamento de Dados – Leitura de incidência de luminosidade (lux) nos sensores LDR e captura da tensão e resistência dos inversores dos painéis para inserção na base de dados remota (nuvem).
- Detecção de Anomalias – Alerta de perda de eficiência, detecção de cortes na geração por sombreamento, sujidade ou falhas técnicas dos painéis, cruzando as leituras dos sensores com a capacidade de produção dos painéis.
- Visualização e Relatórios – Energia gerada vs. Esperada, perdas acumuladas, sugestão sobre a necessidade de manutenção, histórico de tendências e correlação entre painéis de uma mesma rede.
- Integração e Segurança – API REST para integração com sistemas existentes, controle de acesso e notificação multi-canal.
- Manutenção e configuração – Calibração remota, configuração de limiares e log de eventos.

Limites e Exclusões

- Amostragem Localizada de Irradiância: A medição da luminosidade assume a premissa de distribuição homogênea da luz solar sobre o setor ou arranjo em que os sensores LDR estão fixados;
- Dependência da Infraestrutura Local: A comunicação sem fio e o envio de dados do microcontrolador dependem da disponibilidade e do alcance da rede Wi-Fi (WLAN) do local de instalação;
- Período de Validação em Campo: Os testes e a coleta de dados para validação do sistema dependem da disponibilidade contínua de uma instalação-piloto por um período mínimo de 30 dias.
- O projeto não visa substituir equipamentos de medição já instalados.
- Automação ou Execução de Limpeza: O sistema não possui atuadores mecânicos ou robóticos para realizar a lavagem automática dos painéis solares.
- Tratamento de Curtailment: O software não calcula, estima ou compensa eventuais cortes de geração, impostos pela concessionária de energia ou pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS);
- Mapeamento Microestrutural por Célula: O sistema não identifica microzonas de sujeira, sombreamentos parciais específicos (hotspots) ou danos nos painéis.

Referências

- 1 - <https://www.absolar.org.br/home/energia-solar-avanca-no-brasil-e-adiciona-106-gw-em-2025-com-mais-de-r-329-bi-em-investimentos/>
- 2 - <https://evosolar.com.br/post/limpeza-de-placas-solares-perda-geracao>
- 3 - <https://origoenergia.com.br/blog/quantos-khw-gera-uma-placa-solar/>
- 4 - <https://metalsol.com.br/placas-solares-sujas-geram-menos-energia-entenda-o-impacto/>
- 5 - <https://origoenergia.com.br/blog/quantos-khw-gera-uma-placa-solar/>
- 6 - <https://canalsolar.com.br/terminal-petrobras-belem-energia-solar/>
- 7 - <https://iea-pvps.org/fact-sheets/fs-soiling-losses/>
- 8 - <https://canalsolar.com.br/efeitos-sujeira-nos-modulos-fotovoltaicos/>
- 9 - <https://algomais.com/empresas-brasileiras-registram-mais-de-217-mil-adesoes-a-energia-solar-em-2025/>
- 10 - https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2026/Mar/IRENA_DAT_RE_capacity_statistics_2026.pdf

Grupo 2

Alexandre Ramos Maciel	04262002
Arnold Santos da Silva	04262072
Arthur de Brito Carvalho	04262047
Arthur Flores Mantovani	04262071
Joao Vitor rosa pinheiro	04262049
Matheus de Oliveira Francisco	04262019
Pedro Henrique Cordero de Camargo	04262070